Tecnológico Nacional de México

Cálculo Diferencial

Primer Examen Parcial

Unidad 1: Números Reales

Nombre: _____ **No. de control:** _____

Grupo: _____ **Fecha:** _____

Calificación: _____

Instrucciones

Lea cuidadosamente cada problema antes de responder. Muestre de manera clara y ordenada todo el procedimiento. Justifique sus resultados cuando se solicite. Las respuestas sin procedimiento no serán consideradas par la calificación. Simplifique sus respuestas siempre que sea posible. No se permite el uso de apuntes, sí se permite uso de formulario, mostrar al inicio del examen. Sí se permite uso de calculadora, mostrar al inicio del examen

Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, el intervalo solución así como la representación gráfica de la misma

Problema 1. [10 puntos]

$5x - 2 < 3x + 4$

Problema 2. [10 puntos]

$-2x + 1 < 5x - 8$

Problema 3. [puntos]

$-\frac{2}{5}x + \frac{1}{3} < -\frac{1}{15}$

Problema 4. [10 puntos]

$-2x + 1 \geq -5x + 4$

Problema 5. [10 puntos]

$\frac{1}{4}x - \frac{1}{2} \geq \frac{2}{3}x - \frac{4}{6}$

Problema 6. [10 puntos]

$-2x + 3 \leq -4x - 1$

Problema 7. [10 puntos]

$-\frac{1}{2}x + \frac{3}{4} \leq \frac{3}{5}x + \frac{1}{10}$

Problema 8. [10 puntos]

$-\frac{1}{2} < \frac{3}{4}x + \frac{1}{2} < \frac{1}{2}$

Problema 9. [10 puntos]

$-\frac{3}{4} < \frac{1}{2}x - \frac{1}{4} < \frac{3}{4}$

Problema 10. [10 puntos]

$2 < -\frac{1}{2}x + \frac{3}{4} \leq 3$

Problema 11. [10 puntos]

$-\frac{1}{2} \leq \frac{3}{4}x + \frac{1}{2} < \frac{1}{2}$

Problema 12. [10 puntos]

$-\frac{3}{4} \leq -\frac{1}{2}x + \frac{1}{4} \leq \frac{1}{4}$

Problema 13. [10 puntos]

$|3x - 1| < 7$

Problema 14. [10 puntos]

$|\frac{1}{3}x + \frac{1}{2}| < \frac{5}{6}$

Problema 15. [10 puntos]

$|2x + 1| \leq 7$

Problema 16. [10 puntos]

$|-\frac{1}{2}x + \frac{3}{4}| \leq 2$

Problema 17. [10 puntos]

$|3x - 1| > 4$

Problema 18. [10 puntos]

$|\frac{1}{2}x - \frac{1}{4}| > \frac{1}{2}$

Problema 19. [10 puntos]

$|3x - 1| \geq 4$

Problema 20. [10 puntos]

$|\frac{1}{2}x - \frac{1}{4}| \geq \frac{1}{2}$

Problema 21. [10 puntos]

$|\frac{3}{8}x - \frac{2}{9}| \leq \frac{3}{4}$

Problema 22. [10 puntos]

$|\frac{1}{6}x - \frac{2}{9}| \leq \frac{1}{4}$

Problema 23. [10 puntos]

$|-\frac{1}{5}x + \frac{6}{11}| > \frac{2}{9}$

Problema 24. [10 puntos]

$x^2 - 4x + 3 < 0$

Problema 25. [10 puntos]

$\frac{1}{2}x^2 - \frac{5}{2}x + 2 \leq 0$

Problema 26. [20 puntos]

$4x^2 - 12x + 9 \geq 0$

Problema 27. [20 puntos]

$x^2 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{2} \geq 0$

Problema 28. [20 puntos]

$2x^2 - 7x + 6 > 0$

Problema 29. [20 puntos]

$2x^2 - 5x - 3 < 0$

Problema 30. [20 puntos]

$-4x^2 + 16x - 12 < 0$

Problema 31. [20 puntos]

$2x^2 - 5x - 3 < 0$

Problema 32. [20 puntos]

$\frac{1}{3}x^2 + \frac{5}{3}x + 2 \leq 0$

Registro de calificación

Problema	**Valor**	**Puntaje obtenido**
1	10	
2	15	
3	15	
4	20	
5	20	
6	20	
Total	**100**	

Calificación final: _____